

Bacharelado em Ciência e Tecnologia
Computação Gráfica
Profa. Ana Luísa D. M. Lemos

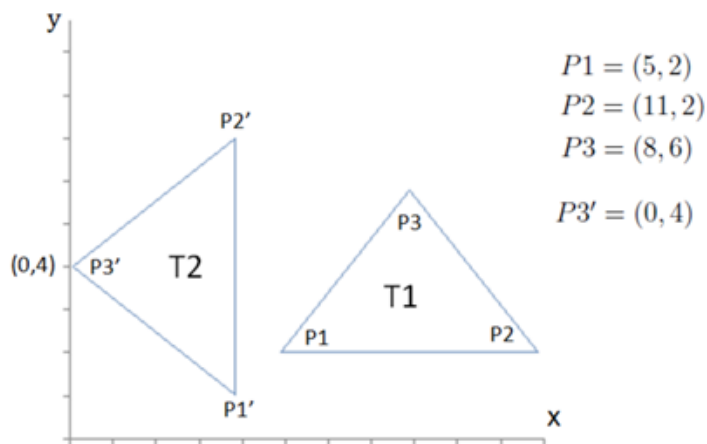
Nome: _____
Matrícula: _____
Data: _____

Lista de Exercícios I

1. Mostre que a composição de duas rotações é aditiva concatenando as representações matriciais para $R(\theta_1)$ e $R(\theta_2)$:

$$R(\theta_1).R(\theta_2) = R(\theta_1 + \theta_2)$$

2. O que são e porque usamos coordenadas homogêneas para especificar transformações geométricas em CG?
3. Forneça a sequência de transformações que leva o triângulo T_1 no triângulo T_2 e dê a matriz resultante



4. Prove que a multiplicação das matrizes de transformação para cada uma das sequências a seguir é comutativa:

- (a) Duas rotações sucessivas
 - (b) Duas translações sucessivas
 - (c) Duas escalas sucessivas
5. Derive a matriz de transformação de rotação bidimensional em torno da origem.
6. Determine a forma da matriz de transformação bidimensional para a reflexão com relação a uma reta qualquer $y = mx + b$